

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE

Health Technology Assessment (HTA)
Area 11 – HTA

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO021_00	00	12/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / CMO	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina l'intero ciclo di vita delle apparecchiature sanitarie ed elettromedicali di Toscana Diagnostica: dalla valutazione del fabbisogno alla dismissione, passando per la selezione, l'acquisizione, l'installazione, la formazione, l'utilizzo, la manutenzione e il monitoraggio delle performance. Il processo si fonda sui principi dell'Health Technology Assessment (HTA), che valuta l'impatto di una tecnologia sanitaria sotto il profilo clinico, economico, organizzativo e di sicurezza.

La procedura si applica a tutte le apparecchiature utilizzate per l'erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche: apparecchiature per diagnostica per immagini (RM 1.5T, TC 128 strati, RX digitale, mammografia con tomosintesi, ecografi, MOC); analizzatori di laboratorio interfacciati con il LIS (catene di biochimica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare); elettromedicali ambulatoriali (elettrocardiografi, elettromiografi, spirometri, audiometri); apparecchiature di riabilitazione. Si coordina con la ISO 9001 (cl. 7.1.3 e 8.5.1), la ISO 7101 (sicurezza del paziente), la ISO 45001 (sicurezza dei lavoratori), la ISO 14001 (dismissione RAEE) e la ISO 27001 (dispositivi connessi).

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
Reg. UE 2017/745 (MDR)	Regolamento Dispositivi Medici: obblighi del fabbricante e dell'utilizzatore
D.Lgs. 137/2022	Adeguamento nazionale al Reg. MDR
D.Lgs. 81/2008, Titolo III	Uso delle attrezzature di lavoro: obblighi del datore di lavoro
D.Lgs. 101/2020	Protezione dalle radiazioni ionizzanti (apparecchiature radiologiche)
CEI EN 62353	Verifiche periodiche di sicurezza elettrica degli apparecchi elettromedicali
ISO 9001:2015, cl. 7.1.3, 8.5.1	Infrastrutture; controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi
ISO 7101:2023	Sicurezza del paziente: rischi legati alle tecnologie sanitarie
ISO 14001:2015	Dismissione RAEE e gestione del fine vita (rif. TD-SGI-PRO012)
TD-SGI-PRO015	Gestione Rischio Clinico (FMEA su processi con apparecchiature)
TD-SGI-PRO011	Dosimetri e radioprotezione (apparecchiature radiologiche)
TD-SGI-PRO016	Sicurezza SI (dispositivi connessi, inventario asset IT)
TD-SGI-PRO018	IT Change Management (integrazioni DICOM, HL7, LIS/RIS)
TD-SGI-PRO012	Gestione rifiuti (dismissione RAEE, CER 160211*/160214)

3. Inventario delle apparecchiature

L'RSIG, in collaborazione con il CMO e i Direttori Tecnici di area (DT Lab, DT Imaging), mantiene l'Inventario delle Apparecchiature Sanitarie. Per ciascuna apparecchiatura sono registrati: codice inventario univoco e descrizione; marca, modello e numero di serie; classe di rischio (Reg. MDR); sede di installazione; data di acquisizione e data di messa in servizio; fornitore e contratto di manutenzione; vita utile attesa e data prevista di dismissione; stato (attiva, in manutenzione, fuori servizio, dismessa); certificazioni e dichiarazioni di conformità del fabbricante.

L'inventario è aggiornato a ogni variazione e riesaminato integralmente nell'ambito della pianificazione annuale del CAPEX (Sezione 5). Per le apparecchiature connesse alla rete (analizzatori LIS, modalità DICOM), l'inventario è allineato con l'inventario degli asset IT (TD-SGI-PRO016 Sez. 4).

4. Criteri di valutazione HTA per la scelta delle apparecchiature

La scelta di una nuova apparecchiatura o la sostituzione di una esistente segue un processo strutturato di Health Technology Assessment articolato in cinque dimensioni di valutazione:

N.	Dimensione HTA	Criteri di valutazione	Peso suggerito
1	Efficacia clinica e qualità diagnostica	Sensibilità e specificità (letteratura, dati di campo); ampiezza del menu analitico; throughput (n. esami/ora); qualità dell'immagine (per imaging); accuratezza e precisione (per laboratorio); compliance ai DRL e ai protocolli dose	30%
2	Sicurezza per il paziente e per l'operatore	Classe di rischio MDR; profilo di rischio (radiazioni, mdc, campo magnetico, agenti biologici); ergonomia; gestione automatica dei valori critici; allarmi di sicurezza; track record di incidenti/richiami del fabbricante	20%
3	Impatto economico (TCO)	Costo di acquisizione (CAPEX); costi operativi stimati su 5-7 anni (reagenti, consumabili, manutenzione, energia, personale dedicato); valore residuo a fine vita; confronto costo/esame con la tecnologia precedente; sostenibilità finanziaria nel BDG pluriennale	25%
4	Impatto organizzativo e sul personale	Curva di apprendimento e ore di formazione necessarie; fabbisogno di personale aggiuntivo; impatto sulle competenze richieste (nuove abilitazioni, certificazioni); impatto sui turni e sugli orari di servizio; necessità di adeguamento dei locali (impiantistica, schermature, climatizzazione)	15%
5	Integrazione tecnologica e conformità	Compatibilità con l'infrastruttura IT (DICOM, HL7 FHIR, LIS, RIS/PACS); interoperabilità con i sistemi esistenti; conformità a ISO 27001 (cybersecurity del dispositivo); piano di manutenzione del fabbricante; disponibilità di assistenza e ricambi sul territorio nazionale; track record del fornitore	10%

La valutazione HTA è formalizzata in un Report di Valutazione Tecnologica redatto dal CMO (o dal DS per le apparecchiature di sua competenza) con il supporto dell'RSGI e del DT di area, e presentato alla Direzione per l'approvazione. Per investimenti superiori a 50.000 euro, il report include almeno due offerte comparative di fornitori diversi.

5. Processo di acquisizione e ciclo di budget (CAPEX plan)

5.1 Calendario annuale del processo CAPEX

L'acquisizione delle apparecchiature sanitarie segue il ciclo annuale di budget secondo il seguente calendario:

Periodo	Fase	Attività	Responsabile
Set – Ott (n-1)	Raccolta fabbisogni	CMO e DS raccolgono le richieste di sostituzione e di nuova acquisizione dai DT di area, dall'EdR, dai medici referenti. Per ciascuna richiesta: motivazione clinica, urgenza, vita residua dell'apparecchiatura attuale	CMO, DS, DT di area
Nov (n-1)	Valutazione HTA preliminare	Per ciascuna richiesta: applicazione dei criteri HTA (Sez. 4), stima del TCO a 5 anni, valutazione dell'impatto organizzativo e sul personale. Classificazione delle priorità (critica, alta, media, bassa)	CMO con supporto RSGI
Nov – Dic (n-1)	Predisposizione CAPEX plan	Consolidamento delle richieste nel CAPEX plan annuale. Definizione dell'investimento complessivo e delle fonti di finanziamento (mezzi propri, leasing, noleggio operativo). Presentazione alla Direzione	Finance (AD ad interim)
Gen (n)	Approvazione CAPEX plan	L'AD approva il CAPEX plan nell'ambito del budget annuale. Per investimenti > 100.000 euro singoli è richiesta delibera del CdA	AD / CdA
Feb – Mar (n)	Scouting e gara fornitori	Per ciascuna acquisizione approvata: richiesta di offerte (almeno 2 per importi > 50.000 euro); valutazione comparativa HTA definitiva; negoziazione contrattuale (SLA, manutenzione, formazione, penali)	CMO, Finance, RSGI
Apr – Giu (n)	Ordine e installazione	Ordine di acquisto; pianificazione dell'installazione; eventuale adeguamento locali; verifica di sicurezza elettrica CEI EN 62353; collaudo di accettazione	CMO, DT di area, RSGI
Lug – Set (n)	Messa in servizio e formazione	Formazione del personale operatore (Sez. 8); validazione delle integrazioni IT (DICOM/HL7/LIS/RIS tramite PRO018);	CMO, DS, IT, DT area

		messa in servizio clinico	
Ott (n)	Verifica post-acquisizione	Verifica delle performance a 3 mesi dalla messa in servizio: conformità alle specifiche, produttività, affidabilità, soddisfazione degli operatori, costi effettivi vs previsti	CMO, DT di area

5.2 Acquisizioni fuori ciclo (urgenze)

Le acquisizioni non previste dal CAPEX plan sono ammesse solo nei seguenti casi: guasto irreparabile di un'apparecchiatura critica senza alternativa interna; obbligo normativo sopravvenuto (nuovo requisito di accreditamento, richiamo del fabbricante senza possibilità di riparazione); opportunità strategica (bando regionale, gara consip con scadenza ravvicinata). L'acquisizione fuori ciclo richiede una richiesta motivata del CMO o del DS, la valutazione HTA semplificata e l'approvazione dell'AD con indicazione della fonte di copertura finanziaria.

6. Installazione e collaudo

L'installazione di una nuova apparecchiatura segue un protocollo strutturato:

- Sopralluogo preliminare: verifica dell'idoneità dei locali (superfici, alimentazione elettrica, climatizzazione, schermature per RM e radiologiche, impianto idrico per analizzatori, smaltimento reflui). Per le apparecchiature radiologiche, verifica della conformità dei locali alle prescrizioni dell'Esperto di Radioprotezione (TD-SGI-PRO011) e comunicazione preventiva agli organi competenti.
- Installazione a cura del fornitore sotto la supervisione del DT di area e dell'IT (per le integrazioni con LIS/RIS/PACS tramite TD-SGI-PRO018).
- Verifiche di sicurezza elettrica: esecuzione delle prove di sicurezza secondo la norma CEI EN 62353, con rilascio del verbale di collaudo. Per le apparecchiature radiologiche, verifica dei livelli di dose e confronto con i DRL (Livelli Diagnostici di Riferimento).
- Collaudo di accettazione: verifica funzionale completa (protocolli di test definiti dal fabbricante); verifica delle performance analitiche per gli analizzatori (calibrazione, controllo di qualità interno, confronto con il metodo precedente); verifica della qualità dell'immagine per le apparecchiature di imaging (fantocci, protocolli di accettazione AAPM/EFOMP).
- Validazione delle integrazioni IT: test end-to-end del flusso dati (worklist DICOM, invio immagini al PACS, trasmissione risultati al LIS, ricezione richieste dal CUP). L'integrazione è gestita come modifica significativa ai sensi della PRO018.
- Registrazione nell'inventario: aggiornamento dell'inventario delle apparecchiature (Sez. 3) e dell'inventario degli asset IT (PRO016 Sez. 4).

7. Coinvolgimento del CMO, del DS e della Direzione

I ruoli e le responsabilità dei soggetti chiave nel processo di gestione delle apparecchiature sono definiti come segue:

Ruolo	Responsabilità nel processo
CMO (Direttore Sanitario Operativo)	Coordina la raccolta dei fabbisogni tecnologici; redige il Report di Valutazione HTA per ciascuna acquisizione; definisce le priorità cliniche; valida le specifiche tecniche; supervisiona il collaudo di accettazione e la messa in servizio; approva il piano di formazione degli operatori; monitora le performance cliniche post-acquisizione
DS (Direttore Sanitario)	Responsabile della valutazione dell'impatto sulla sicurezza del paziente (ISO 7101); esprime parere vincolante per le apparecchiature che comportano rischi clinici (radiologiche, con mdc); valida i protocolli clinici di utilizzo; approva la formazione sui rischi specifici; coordina con l'EdR per le apparecchiature radiologiche (PRO011)
AD (Amministratore Delegato)	Approva il CAPEX plan annuale; autorizza le singole acquisizioni superiori alla soglia delegata; delibera le acquisizioni fuori ciclo; approva il modello contrattuale (acquisto, leasing, noleggio); monitora il ritorno sull'investimento (ROI) nell'ambito del Riesame della Direzione
Finance	Predisporre il CAPEX plan su input del CMO; verifica la sostenibilità finanziaria; gestisce la negoziazione economica; monitora i costi operativi effettivi vs budget; valuta le opzioni di finanziamento (acquisto diretto, leasing finanziario, noleggio operativo, finanziamento regionale)

DT di area (Lab, Imaging)	Formula le richieste tecniche dettagliate; partecipa alla valutazione HTA con competenza di dominio; supervisiona l'installazione e il collaudo; definisce il programma di controllo di qualità; segnala le criticità operative e le necessità di manutenzione straordinaria
RSGI	Coordina l'allineamento con il SGI (procedure, inventari, risk assessment); verifica la conformità normativa (MDR, D.Lgs. 81/2008, CEI EN 62353); integra le apparecchiature nelle FMEA del rischio clinico (PRO015); garantisce la documentazione del processo
IT	Verifica la compatibilità con l'architettura SI (PRO016 Sez. 3); gestisce le integrazioni DICOM/HL7/LIS/RIS tramite il change management (PRO018); registra il dispositivo nell'inventario asset IT; verifica la cybersecurity del dispositivo connesso

8. Impatto sul personale e formazione

L'introduzione di una nuova apparecchiatura o la sostituzione di una esistente ha un impatto diretto sul personale operatore che deve essere pianificato e gestito:

8.1 Valutazione dell'impatto sul personale

Il Report di Valutazione HTA (Sez. 4, dimensione 4) include obbligatoriamente: il fabbisogno di personale aggiuntivo (nuove assunzioni o riorganizzazione) con indicazione dei profili professionali, delle qualifiche e delle abilitazioni richieste; l'impatto sulle competenze del personale esistente (formazione necessaria per l'utilizzo della nuova tecnologia, aggiornamento delle abilitazioni, eventuale riqualificazione); l'impatto sull'organizzazione del lavoro (turni, orari di servizio, carichi di lavoro, necessità di affiancamento durante la fase di transizione); la stima dei costi di formazione (inclusi nel TCO a 5 anni).

8.2 Piano di formazione per nuova apparecchiatura

Per ogni nuova apparecchiatura, il CMO (con il supporto del DT di area) definisce un Piano di Formazione che include:

- Formazione tecnica del fabbricante: erogata direttamente dal fornitore al momento dell'installazione. Copre il funzionamento, la calibrazione, la manutenzione ordinaria di primo livello, la risoluzione dei guasti più comuni. Durata minima: concordata nel contratto di acquisto (tipicamente 2-5 giornate). Attestato di partecipazione obbligatorio.
- Formazione clinica: focalizzata sull'utilizzo clinico corretto (protocolli diagnostici, impostazione dei parametri, interpretazione dei risultati, riconoscimento degli artefatti). Erogata dal CMO, dal DS o da un medico referente con esperienza sulla tecnologia. Per le apparecchiature radiologiche, include la formazione sui protocolli dose e sulla radioprotezione (coordinamento con PRO011).
- Formazione sulla sicurezza: rischi specifici dell'apparecchiatura per l'operatore e per il paziente (ISO 7101, D.Lgs. 81/2008). Per le apparecchiature RM: sicurezza in campo magnetico, gestione dell'emergenza in sala magnete, controindicazioni, screening pre-accesso. Per gli analizzatori: rischio biologico (PRO007), gestione dei reagenti pericolosi.
- Addestramento pratico supervisionato: periodo di affiancamento (da definire in funzione della complessità dell'apparecchiatura, tipicamente 2-4 settimane) durante il quale l'operatore in formazione lavora sotto la supervisione di un operatore già formato. Al termine dell'affiancamento, verifica delle competenze (test pratico o osservazione strutturata) con rilascio dell'abilitazione all'uso autonomo.

L'elenco del personale abilitato all'uso di ciascuna apparecchiatura è mantenuto aggiornato dal DT di area e allegato all'inventario. Nessun operatore non abilitato può utilizzare l'apparecchiatura in autonomia.

9. Manutenzione

9.1 Classificazione degli interventi manutentivi

Tipo di manutenzione	Descrizione	Frequenza e responsabilità
Manutenzione preventiva programmata	Interventi periodici definiti dal fabbricante nel manuale di servizio: sostituzione parti soggette a usura, calibrazione, pulizia specialistica, aggiornamento firmware, verifiche di sicurezza elettrica (CEI EN 62353)	Secondo il calendario del fabbricante (trimestrale, semestrale, annuale). Eseguita dal fornitore in contratto di manutenzione full-risk o dal personale tecnico interno qualificato
Manutenzione ordinaria di primo livello	Interventi quotidiani o settimanali eseguiti dall'operatore: pulizia, decontaminazione, controllo di qualità giornaliero (per analizzatori: CQI con materiali di controllo; per imaging: test di costanza con fantocci)	Giornaliera o settimanale. Eseguita dall'operatore abilitato secondo le istruzioni del fabbricante e le IDL interne
Manutenzione correttiva (su guasto)	Riparazione a seguito di guasto o malfunzionamento. Include la diagnosi del problema, la sostituzione di componenti, il ripristino delle condizioni operative, il collaudo post-riparazione	Su chiamata. Tempi di intervento definiti dal contratto di manutenzione (SLA). Per apparecchiature critiche (TC, RM, catene principali lab): SLA massimo 24h per intervento, 48h per risoluzione
Manutenzione straordinaria (upgrade)	Aggiornamenti tecnologici significativi (upgrade hardware o software), potenziamento, retrofit. Rientra nel processo di change management IT se coinvolge integrazioni (PRO018)	Su richiesta o su proposta del fabbricante. Valutazione HTA semplificata. Approvazione CMO e AD
Verifiche di sicurezza periodiche	Verifiche di sicurezza elettrica (CEI EN 62353); controlli di qualità esterna (VEQ per analizzatori); controlli dose (DRL per radiologiche); ispezioni dell'EdR per apparecchiature radiologiche	Secondo normativa e prescrizioni dell'EdR (PRO011). Annuale per la sicurezza elettrica. Continua per VEQ

9.2 Contratti di manutenzione

Per ciascuna apparecchiatura critica, il CMO valuta la stipula di un contratto di manutenzione con il fornitore. Le tipologie contrattuali sono: contratto full-risk (include tutti gli interventi, i ricambi e la manodopera; canone annuo fisso; massima prevedibilità dei costi); contratto a chiamata con franchigia (canone ridotto; i singoli interventi sono fatturati separatamente oltre la franchigia); garanzia estesa (prolungamento della garanzia del fabbricante a condizioni dedicate). La scelta è basata sulla criticità dell'apparecchiatura, sull'età (le apparecchiature nei primi 3 anni possono essere coperte dalla sola garanzia), sulla disponibilità di tecnici interni qualificati e sul confronto TCO.

9.3 Registro delle manutenzioni

Per ciascuna apparecchiatura è mantenuto un Registro delle Manutenzioni (cartaceo o digitale) che documenta: la data di ogni intervento; il tipo (preventiva, correttiva, straordinaria); la descrizione dell'intervento; i pezzi di ricambio utilizzati; il tempo di fermo macchina; il tecnico che ha eseguito l'intervento; l'esito del collaudo post-intervento. Il registro è conservato per l'intera vita utile dell'apparecchiatura e per 10 anni dopo la dismissione. Il registro alimenta il calcolo del KPI di disponibilità operativa (Sez. 12).

10. Dismissione e fine vita

La dismissione di un'apparecchiatura è disposta dal CMO, con il parere del DT di area e l'approvazione dell'AD, nei seguenti casi: raggiungimento del termine della vita utile attesa; obsolescenza tecnologica (sostituzione con tecnologia superiore approvata nel CAPEX plan); costo di manutenzione non più sostenibile (TCO residuo superiore al valore di sostituzione); impossibilità di reperire ricambi; non conformità ai requisiti normativi sopravvenuti; richiamo del fabbricante senza possibilità di aggiornamento.

Il processo di dismissione comprende: la cancellazione dall'inventario delle apparecchiature e dall'inventario degli asset IT (PRO016 Sez. 4); la cancellazione sicura di eventuali dati residui (dati paziente su dischi interni); la gestione come rifiuto RAEE secondo la procedura TD-SGI-PRO012 (CER 160211* o 160214); per le apparecchiature radiologiche, la comunicazione della dismissione agli organi competenti e all'EdR; l'aggiornamento del CAPEX plan e del piano di sostituzione.

11. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	CMO	DS	AD	Fin.	DT	RSGI	IT	EdR
Raccolta fabbisogni	R	C	I	I	R	I	I	C
Valutazione HTA	R	C	I	C	C	C	C	C
CAPEX plan	C	I	A	R	I	I	I	I
Approvazione acquisizione	C	C	A	C	I	I	I	I
Gara fornitori e negoziazione	R	I	I	R	C	C	I	I
Installazione e collaudo	R	C	I	I	R	C	R	C
Validazione integrazioni IT	C	I	I	I	C	C	R	I
Formazione operatori	R	R	I	I	R	C	I	C
Messa in servizio clinico	R	A	I	I	R	I	I	C
Manutenzione programmata	C	I	I	I	R	C	I	C
Manutenzione correttiva	C	I	I	I	R	I	C	I
Monitoraggio performance	R	C	I	C	R	C	I	I
Dismissione	R	C	A	C	C	C	C	C

12. Indicatori di processo

Tasso di disponibilità operativa per apparecchiatura critica: ore operative / ore programmate.
Obiettivo: ≥ 97%.

Tempo medio di fermo per manutenzione correttiva (MTTR): Obiettivo: ≤ 24h per apparecchiature critiche.

Manutenzioni preventive eseguite nei termini: percentuale. Obiettivo: 100%.

Verifiche di sicurezza elettrica eseguite nei termini: percentuale. Obiettivo: 100%.

Personale abilitato / personale totale operatore (per apparecchiatura): Obiettivo: 100%.

CAPEX plan rispettato: percentuale di acquisizioni pianificate effettivamente realizzate nell'anno.
Obiettivo: ≥ 80%.

Costi di manutenzione effettivi vs budget: scostamento. Obiettivo: ≤ +10%.

Guasti ripetuti sulla stessa apparecchiatura: numero. Obiettivo: riduzione progressiva (trigger per valutazione dismissione).

13. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani